Tableur — Séance 2

Importer et nettoyer des données réelles — BUT2 GEA FA, IUT de Saint-Denis — 9 novembre 2026

La situation

Vous travaillez au service commercial de *Bureau Plaine Fournitures*. Le logiciel de gestion vous fournit l'export des commandes du premier semestre 2026. Comme souvent, l'export est « brut » : dates illisibles, noms de clients mal saisis, montants que le tableur ne reconnaît pas comme des nombres, lignes en double… Avant de calculer quoi que ce soit, il faut **nettoyer** les données.

Chaque étudiant·e a son propre fichier, généré à partir de son numéro étudiant : les réponses de vos camarades ne sont pas les vôtres.

Avant de commencer

1. Sur Teams, ouvrez le devoir **Séance 2** : le classeur `seance2.xlsx` y est joint, et chacun·e dispose de **sa propre copie**. Cliquez sur le fichier, puis **… → Ouvrir dans le navigateur**.
2. Ouvrez votre fichier de données : **github.com/frey-iutsd/S3-FA-2026** → dossier **seance2** → **donnees** → `<votre numéro étudiant>.tsv`. Pas de numéro étudiant, ou pas de fichier à votre numéro ? Demandez une lettre (A, B, C…) à l'enseignant.
3. Dans la feuille **Réponses**, écrivez votre numéro étudiant (ou votre lettre) en **C2**.

> 💡 **TSV, c'est quoi ?** Un fichier texte où chaque ligne est une ligne du tableau et où les colonnes sont séparées par des tabulations (*Tab-Separated Values*). C'est un format d'export très courant, comme le CSV (où le séparateur est une virgule ou un point-virgule). Quand on colle un tel texte dans Excel, chaque tabulation envoie la suite dans la colonne suivante.

> 💡 **Ruban classique.** Comme en séance 1 : petite flèche à droite du ruban → **Ruban classique**. Les noms anglais des fonctions sont entre crochets la première fois, par exemple SUPPRESPACE [TRIM].

Les exercices se font **dans l'ordre**, sur la feuille **Import** (sauf indication contraire). Durées indicatives.

Rappel : les fonctions de la séance

Fonction	Exemple	Rôle
SUPPRESPACE [TRIM]	`=SUPPRESPACE(C2)`	supprime les espaces au début, à la fin et les espaces

Fonction	Exemple	Rôle
		doublés
NOMPROPRE [PROPER]	`=NOMPROPRE(C2)`	met une majuscule au début de chaque mot, le reste en minuscules
SUBSTITUE [SUBSTITUTE]	`=SUBSTITUE(E2;".";",")`	remplace un texte par un autre dans une cellule
CNUM [VALUE]	`=CNUM("1234,50")`	transforme un texte qui ressemble à un nombre en vrai nombre
GAUCHE, STXT, DROITE [LEFT, MID, RIGHT]	`=STXT(B2;5;2)`	extraient des caractères à gauche, au milieu (à partir du 5e, 2 caractères), à droite
DATE [DATE]	`=DATE(2026;3;15)`	construit une date à partir de l'année, du mois et du jour
SOMME.SI.ENS [SUMIFS]	`=SOMME.SI.ENS(I:I;F:F;"IDF")`	somme avec un ou plusieurs critères (la plage à additionner en premier)
RECHERCHEX [XLOOKUP]	`=RECHERCHEX(F2;Regions[Code];…)`	voir séance 1 ; 4e argument : la valeur à afficher si rien n'est trouvé

Exercice 1 — Importer l'export *(base, 10 min)*

📝 **1a.** Sur GitHub, ouvrez votre fichier puis cliquez sur le bouton **Raw** (en haut à droite du fichier) : le texte brut s'affiche. Sélectionnez tout (**Ctrl+A**), copiez (**Ctrl+C**).

📝 **1b.** Dans la feuille **Import**, cliquez en **A1** et collez (**Ctrl+V**). Les données doivent occuper les colonnes A à F, avec les en-têtes en ligne 1. Élargissez les colonnes pour tout voir.

📝 **1c. Q1** (feuille Réponses) : combien de lignes de données contient l'export, sans compter la ligne d'en-tête ? Utilisez NBVAL [COUNTA] sur la colonne A, moins 1, ou regardez le numéro de la dernière ligne.

💡 **Regardez avant de calculer.** Quels problèmes voyez-vous ? Les montants sont alignés à gauche (donc du texte), la date ressemble à `20260315`, les noms de clients sont écrits n'importe comment, et la dernière colonne mélange deux informations. C'est le programme de la séance.

Exercice 2 — Découper le code client *(base, 10 min)*

La colonne F contient des codes comme `IDF-C0123` : le **code de la région** (IDF), un tiret, puis le **numéro du client** (C0123). On veut ces deux informations dans deux colonnes séparées.

📝 **2a.** Sélectionnez la colonne F, puis **Données → groupe Outils de données → Fractionner le texte en colonnes** (dans Excel bureau : **Données → groupe Outils de données → Convertir**). Dans la fenêtre, **désélectionnez Espace** (sélectionné par défaut), cliquez sur **Personnalisé** et tapez `-` (le tiret) dans la case à côté. Vérifiez l'**Aperçu** (IDF d'un côté, C0123 de l'autre), puis **Appliquer** : les numéros de client arrivent en colonne G.

📝 **2b.** Écrivez les en-têtes `Code région` en F1 et `N° client` en G1.

💡 **Pas de bouton « Fractionner le texte en colonnes » ?** Même résultat avec des formules, dans deux colonnes à droite : `=GAUCHE(F2;3)` pour la région (les 3 premiers caractères), `=STXT(F2;5;10)` pour le numéro de client (à partir du 5e caractère).

Exercice 3 — Nettoyer le texte, les montants et les dates *(30 min)*

On ne modifie pas les données d'origine : on ajoute des colonnes « propres » à droite, avec des formules. Pourquoi nettoyer les noms ? Pour Excel, « transports kaya » et « Transports Kaya » sont deux clients différents : un total par client serait faux (question Q9).

📝 **3a.** En H1, écrivez `Client (propre)`. En H2, écrivez une formule qui supprime les espaces en trop **et** met le nom du client en forme (« Boulangerie Le Fournil »). Indice : on peut imbriquer les deux fonctions. Recopiez jusqu'en bas.

📝 **3b.** En I1, écrivez `Montant`. En I2, transformez le montant de la colonne E en vrai nombre : remplacez le point par une virgule avec SUBSTITUE, puis convertissez avec CNUM. Mettez la colonne au format **Monétaire** (**Accueil → groupe Nombre**). Le montant doit maintenant être aligné à droite.

📝 **3c.** En J1, écrivez `Date (propre)`. En J2, construisez la vraie date à partir de la colonne B : l'année est formée des 4 premiers chiffres, le mois des 2 suivants, le jour des 2 derniers. Utilisez DATE avec GAUCHE, STXT et DROITE, puis appliquez le format **Date courte** (**Accueil → groupe Nombre**).

💡 **Vérifiez sur une ligne.** `20260315` doit donner le **15/03/2026**. Si vous obtenez une date en 1900 ou une erreur, vérifiez la position de départ dans STXT (le mois commence au 5e caractère).

💡 **Excel en anglais ?** Si vos montants sont déjà alignés à droite après le collage, Excel les a reconnus comme nombres : une simple formule `=E2` suffit en I2.

Exercice 4 — Tableau structuré et doublons *(base, 15 min)*

📝 **4a.** Cliquez dans les données, puis **Insertion → groupe Tableaux → Tableau** (comme en séance 1). Vérifiez que la plage commence en A1 et cochez « Mon tableau comporte des en-têtes ». Nommez le tableau `Commandes` (**Conception de tableau → groupe Propriétés → Nom du tableau**).

📝 **4b.** L'export contient des lignes en double : la même commande apparaît deux fois. Cliquez sur **Données → groupe Outils de données → Supprimer les doublons**. Décochez « Sélectionner toutes les colonnes », cochez **uniquement N° commande**, vérifiez que « Mes données ont des en-têtes » est coché, puis **Appliquer**. Excel indique combien de doublons ont été supprimés.

📝 **4c. Q2** : nombre de lignes en double supprimées. **Q3** : nombre de commandes restantes.

💡 **Des colonnes « Colonne1, Colonne2… » ?** Le tableau a été créé sans en-têtes : vos vrais en-têtes sont descendus en ligne 2. Annulez (**Ctrl+Z**), vérifiez que **chaque colonne a un en-tête en ligne 1** (une seule case vide suffit à tromper Excel), puis recréez le tableau en cochant « Mon tableau comporte des en-têtes ».

💡 **Pourquoi seulement le N° commande ?** Une commande, c'est un numéro : deux lignes avec le même numéro sont la même commande, même si le nom du client y est écrit différemment. Avec toutes les colonnes cochées, Excel ne supprimerait que les lignes identiques au caractère près.

💡 **Pourquoi maintenant ?** Toutes les questions suivantes portent sur les données **sans doublons** : une commande comptée deux fois gonfle le chiffre d'affaires.

Exercice 5 — Enrichir avec le tableau Regions *(20 min)*

La feuille **Regions** contient la liste des régions : code, nom de la région, commercial et taux de commission.

📝 **5a.** Transformez cette liste en **tableau** : cliquez dedans, **Insertion → groupe Tableaux → Tableau**, puis nommez-le `Regions`, comme la feuille, dans **Conception de tableau → groupe Propriétés → Nom du tableau**.

📝 **5b.** Feuille Import, ajoutez une colonne `Nom de la région` (colonne K) : avec RECHERCHEX, cherchez le code de la colonne Code région dans `Regions[Code]` et renvoyez `Regions[Nom]`. Si le code n'existe pas dans le tableau, affichez `Région inconnue` (4e argument).

📝 **5c.** Ajoutez une colonne `Commission` (colonne L) : montant × taux de commission de la région. Pour une région inconnue, la commission vaut 0.

📝 **5d. Q5** : combien de commandes ont une région inconnue ? (NB.SI)

💡 **Regions[Code], c'est quoi ?** Dans une formule, on désigne une colonne d'un tableau par son nom : `Regions[Code]` veut dire « toute la colonne Code du tableau Regions ». C'est plus lisible que `Regions!$A$2:$A$7`, et si on ajoute une région au tableau, la formule la prend en compte toute seule.

Exercice 6 — Synthèse *(25 min)*

Dans la feuille **Réponses**, avec des formules qui utilisent la feuille Import :

📝 **6a. Q4** : chiffre d'affaires HT total.

📝 **6b. Q6** : chiffre d'affaires HT de la région Île-de-France (code IDF), avec SOMME.SI.ENS.

📝 **6c. Q7** : chiffre d'affaires HT du mois de **mars 2026**. Indice : deux critères sur la colonne des dates propres, `">="&DATE(2026;3;1)` et `"<"&DATE(2026;4;1)`.

📝 **6d. Q8** : total des commissions.

📝 **6e. Q9** : chiffre d'affaires HT total du client de la **première commande** (ligne 2 de la feuille Import), sur toutes ses commandes. Utilisez SOMME.SI.ENS sur la colonne **Client (propre)**, avec comme critère le nom propre de la ligne 2. Essayez aussi avec la colonne Client d'origine : pourquoi le résultat est-il différent ?

💡 **Un critère avec une date.** Dans SOMME.SI.ENS, le critère est un texte : `">="` seul ne suffit pas, il faut le coller à la date avec `&`. `">="&DATE(2026;3;1)` se lit « supérieur ou égal au 1er mars 2026 ».

Exercice 7 — Bonus : catégories et mise en forme conditionnelle

📝 **7a.** Ajoutez une colonne `Catégorie` (colonne M) avec SI.CONDITIONS [IFS] : « Petite » en dessous de 200 €, « Moyenne » en dessous de 1 000 €, « Grande » sinon. **Q10** : nombre de grandes commandes.

📝 **7b.** Colorez toute la ligne des grandes commandes : sélectionnez les données (sans les en-têtes), **Accueil → groupe Styles → Mise en forme conditionnelle → Nouvelle règle**, type **Utiliser une formule**, formule `=$M2="Grande"`. Le `$` devant M fixe la colonne : chaque cellule de la ligne regarde la colonne M.

Exercice 8 — Bonus : liste déroulante et meilleure région

📝 **8a.** Feuille Réponses, cellule **C19** : **Données → groupe Outils de données → Validation des données**, autoriser **Liste**, source : les noms de régions de la feuille Regions. Choisissez une région dans la liste. En C20, calculez le chiffre d'affaires HT de la région choisie : il doit changer quand vous changez de région.

📝 **8b. Q11** : quelle région (connue) a le plus fort chiffre d'affaires ? Indice : calculez le CA de chaque région à côté du tableau Regions, puis cherchez le maximum avec MAX et RECHERCHEX.

📝 **À déposer.** Dans le devoir **Séance 2** sur Teams, cliquez sur **Remettre** à la fin de la séance, même si vous n'avez pas tout terminé. Votre copie de `seance2.xlsx` est jointe automatiquement. Vérifiez avant : votre numéro en C2 de la feuille Réponses, et vos données dans la feuille Import. Pour continuer chez vous : **Annuler la remise**, travaillez, puis **Remettre** à nouveau avant la date limite indiquée sur Teams. Ce devoir peut être noté.

💡 **IA générative.** Vous pouvez demander à une IA de vous **expliquer** une fonction. Mais l'examen du 25 novembre est sur papier, sans ordinateur : ce qui compte, c'est que vous sachiez faire vous-même. Et l'IA ne connaît pas votre fichier.